

第三节 肠 痿

一、概 述

Intestinal fistula is defined that some intestinal matters come out of the intestines and enter into the cavum viscera of the abdomen caused by the abnormal perforation in the intestinal wall. The common intestinal fistula in the clinic is caused by the incomplete sew of the intestinal wall, or the false anus, or the hurt of the abdomen, or the infection of the abdomen or the cancer. The loss of the intestinal fluid abundantly lapses to result in the dehydration, the low blood capability, the turbulence of water and electrolyte, the acid poisoning, the hypoalimentation, the drop of weight and the prostration of the systemic viscera.

肠痿(intestinal fistula)是指肠壁上有异常穿孔致使肠内容物由此漏出体表或进入腹内其他空腔脏器中。漏出体表的称为外痿,通入另一肠襻或其他空腔脏器的称为内痿。临床上较为常见的肠痿主要是由术后肠壁缝合不全、人工肛门、腹部创伤、腹腔内感染及肿瘤等原因所引起。

(一) 肠痿的分类

1. 按痿内口部位分类 根据痿内口所在肠襻的部位分为高位痿和低位痿,常将位于胃、十二指肠及空肠上段的痿定为高位痿,将位于空肠下段、回肠及结肠的痿定为低位痿。高位痿能流失大量的电解质和消化酶,易造成水、电解质平衡紊乱及营养不良,而低位痿更易引起感染。

2. 按痿的形态分类 根据痿的形态可分为完全痿、唇状痿、管状痿。完全痿的肠内容物全部或绝大部分由痿口流出;唇状痿的肠内容物一部分由外口流出,一部分则流入远端肠管;管状痿的肠内容物大部分流入远端肠管,仅有小部分由痿口流出体表。

3. 按痿口多少分类 根据痿口的多少可分为单个痿和多发性痿。

(二) 肠痿的临床表现

从痿口流出的肠内容物的量和性质由痿的位置和大小决定。十二指肠痿时流出物为含胆汁的肠液,每日量高达3~4L,进食后不久可见未全消化的食物自痿口流出。空肠痿流出物为淡黄色蛋花样液,回肠痿流出物多为稀糊状,结肠痿流出物多为半成形或不成形的粪便。若痿口很小则可能只有气体或少量分泌物排出。

肠痿患者既呈现局部特征,又有全身临床表现。肠痿的位置、大小及流量对病情和病程影响较大。一般来说,肠痿位置越高、流量越大,造成的水/电解质平衡失调、营养不良和感染也越严重。大量丢失肠液可出现脱水、低血容量、水/电解质紊乱、酸中毒、营养不良、体重下降及全身脏器衰竭。痿口周围皮肤受消化酶腐蚀有广泛糜烂、疼痛,常可继发感染,在局部形成腹内脓肿。也可导致全身感染,如败血症、肺炎、脑炎等。大便量可因痿口流量的增多而减少或无。若肠内容物流入其他空腔脏器还会出现该脏器受累的症状。

二、营养代谢特点

肠痿的临床特征决定了其对机体具有广泛的影响,不仅仅是局部的变化。患者通常处

于高代谢状态,能量消耗增加,营养素大量丢失,还存在胰岛素抵抗等病理情况。其代谢特点表现为以下几方面:

1. 水、电解质代谢紊乱 胃肠道的内分泌液每日约 8L, 含有大量的电解质, 在正常情况下绝大部分被再吸收。肠痿会造成水和电解质不同程度的丢失, 引起水/电解质紊乱、血容量下降、酸中毒等, 严重者可出现周围循环衰竭、肾功能衰竭等, 如不及时有效的补充可危及生命。

2. 消化酶大量丢失 肠液的丢失会造成各种消化酶的损失, 引起消化吸收障碍, 出现营养不良、体重下降、肌肉和内脏器官萎缩。

3. 营养物质摄入不足 肠痿使消化道内的食物未经充分消化和吸收就流失到体外, 机体对各种营养素的摄取均达不到生理需要量, 引起蛋白质-能量营养不良、贫血、各种维生素以及镁、钙、锌等矿物质缺乏等。

三、营养治疗原则

The rational nutritive cure can improve the nutritive status of the patient and advance the conrescence of the fistula, and play an important affection in the drop of the amalgamative symptom and the death rate. During the process of the intestinal fistula cure, besides the plenty of the lead-flow and the fortified cure of the anti-infection, during the earlier nutrition supply phase, it is mainly the parenteral nutrition, which is persistently apply during the whole cure process if necessary. On the one hand, the parenteral nutrition can supply the necessary nutriment and improve the status of nutrition and the function of immunity. On the other hand, the parenteral nutrition can avoid the food stimulating the intestinal road and decrease the exudation and loss of the digestive fluid, and alleviate the digestive fluid to canker the fistula and the skin around the fistula, and deflate the fistula to conrescence. When the case becomes stable and the fistula perfectly forms, there can resume the enteral nutrition and administer the dietary, the fluid meal and the mid-fluid meal, at the same time, decrease and stop the parenteral nutrition, finally, the patient can take the soft meal and the dietary. Additionally, it is noticed to supply the preparation of the mineral and the vitamin, in order to keep the balance of the nutrition. The right usage of the growth chalone or the growth hormone or the glutamine, is the effective measure to shorten the course of diseases.

合理的营养治疗是保证肠痿患者不出现营养衰竭的根本条件, 可以改善患者营养状况, 促进痿口的愈合, 在降低并发症和死亡率方面有特别重要的作用。但在肠痿发生的早期, 应充分引流, 加强抗感染治疗, 不宜给予过度的营养治疗, 以免加重代谢状态。待感染得以控制, 代谢状态平复后再加强营养。

肠痿的营养支持, 早期以肠外营养为主, 有利于病情改善。肠外营养虽不能改善肠痿的病理生理, 但可帮助患者度过凶险的病程, 这已成为公认的、必需的治疗措施。一旦病情稳定, 即给予肠内营养, 或者同时采用肠内营养和肠外营养支持。双途径营养支持不仅能保持营养治疗的效果, 也能较早促进和利用部分胃肠功能, 从而避免长期肠外营养带来的各种并发症以及细菌移位、肠源性感染等。

(一) 肠外营养治疗

肠痿初期,营养支持方式首选肠外营养或以肠外营养为主。肠外营养可大大减少胃肠液的分泌量(50%~70%),减少胃肠道反应。如有必要,肠外营养可在肠痿的整个治疗过程中持续应用。对痿口大、位置高的肠痿,应在发生后立即采用肠外营养支持,形成完整痿管后可经肠供给要素膳。肠外营养一方面为机体提供必要的营养素,改善机体营养状态和免疫功能,另一方面避免了食物对肠道的刺激,减少了消化液的分泌和丢失,减轻了消化液对痿口处及周围皮肤的腐蚀,促进了痿口的缩小、愈合。根据实际情况可选择肠外营养和要素营养合用。能量可根据患者全日能量消耗公式计算。蛋白质占总能量的15%左右。

(二) 肠内营养治疗

从长远观点看,经消化道营养优于肠外营养,因为肠黏膜自身的代谢很大一部分依靠肠腔内营养物质。肠痿在发生1~2周后,痿口开始缩小,并形成完整痿管,此时可经口进食要素膳,也可经鼻胃管或痿管向远端小肠滴注。

肠内营养可根据痿口的位置而异。高位痿可经口插管至痿的下方,灌注肠内营养制剂或高能量、高蛋白质流食/混合奶,亦可在痿口的远端作空肠造口灌注营养。低位肠痿回肠远端或结肠痿可经口进食或使用肠内营养(要素制剂)。中段肠痿的肠内营养较为困难,往往在给予要素饮食同时结合肠外营养才能取得较好的效果。

肠内营养要从经口流食逐步过渡到半流食,营养内容为米汤、肉汤、菜汤、果汁等。应遵循由少到多、由稀到稠的原则,同时减少并最终停用肠外营养,此时虽然可继续应用要素膳,但应逐渐减少用量,最终使患者能够进食软食甚至普食来满足机体的生理需要。能量可按每日能量消耗量供给,蛋白质占总能量的15%,碳水化合物占60%~65%,脂类占25%~30%。若有腹泻则应减少脂肪摄入量。必要时也可将每餐制成匀浆膳或配制混合奶自痿口灌入,若能收集未污染的消化液一起输入,则效果更佳。进食可以改善肠道自身的营养状况,促进肠黏膜生长,防止肠道细菌移位。并且随着肠道适应性和代偿功能的建立,痿口流出量会逐步减少,直至愈合。

另外,在营养治疗期间应注意及时补充维生素和矿物质,保证营养均衡,纠正水、电解质平衡失调。必要时,可直接应用相应制剂。现已知谷氨酰胺是肠道的重要能源物质,尤其在创伤、感染等应激状态下,谷氨酰胺是肠黏膜上皮细胞的主要能源,可作为供氮源参与蛋白质、嘌呤和嘧啶的合成。目前,人们不仅把谷氨酰胺视为一种条件必需氨基酸,甚至把它视为一种具有特殊作用的药物。因此,正确使用生长抑素或生长激素以及谷氨酰胺,也是缩短肠痿治愈病程的切实有效的措施。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

对于肠痿的营养治疗,开始时可选用均衡型要素营养制剂,以少渣、肠道刺激性小、易吸收者为佳,如安素、立适康、百普素等。1~2周后,可选用易于消化的半流质、软食等。

(二) 忌(少)用食物

肠痿患者应忌食油腻、高脂、多渣、不易消化的食物及刺激性强的食物。

(三) 食谱举例

肠痿患者参考食谱见表22-3-1、表22-3-2。

表 22-3-1 肠痿混合奶(1000ml)

牛乳 750ml,鸡蛋 50g,糖 80g,藕粉 20g,植物油 10ml,米汤、菜汁、果汁共 250ml,盐 3g	
能量 4.18MJ(1000kcal)	蛋白质 30.2g(12%)
脂肪 39.8g(36%)	碳水化合物 130.3g(52%)

表 22-3-2 肠痿少渣软食参考食谱

早餐 粥(大米 50g),糖包(面粉 50g),鸡蛋 50g	
午餐 包子(面粉 150g,猪肉 50g,虾仁 25g,白菜 100g),豆腐汤(豆腐 50g)	
晚餐 馒头 100g,番茄炒鸡蛋(鸡蛋 50g,番茄 150g)	
加餐 牛乳 250ml,蛋糕 50g	
能量 8.59MJ(2053kcal)	蛋白质 79.2g(15%)
脂肪 54.2g(24%)	碳水化合物 312.0g(61%)

第四节 烧 伤

烧伤(burn)是指热力导致的皮肤和其他组织的损伤。烧伤不仅可使皮肤全层受到损害,而且还会伤及肌肉、骨骼和内脏,并可引起神经、内分泌、呼吸、排泄系统的一系列生理改变,大面积严重烧伤是引起全身性伤害的复杂疾病,对烧伤患者及时合理地补充营养物质,是增强机体免疫功能、减少并发症、促进机体恢复的关键。

一、疾病代谢特点

大面积烧伤可引起机体代谢改变,通常烧伤后 1~2 天出现短时间的基础代谢降低,相当于休克期;然后出现代谢旺盛反应,也称超高代谢,此期可持续较长时间,相当于感染期;随后烧伤创面大部分愈合,机体合成代谢加强,相当于康复期。超高代谢反应主要表现为分解代谢增强,耗氧量及产热增加,蛋白质过度分解,以及由于肌肉、脂肪、水分消耗所致的体重明显下降等一系列变化。

(一) 能量代谢

大面积深度烧伤时,基础代谢率增加幅度可达 50%~100%,明显高于甲状腺功能亢进、感染和其他严重创伤时的增加程度。患者同时伴有体温升高和心率加快,严重烧伤者体温可达 38~40℃,心率达 120 次/分。代谢旺盛阶段的长短与烧伤的程度有关,严重烧伤患者可持续数月。烧伤后代谢率随烧伤面积的增加而升高,烧伤面积分别为 30%与 60%时,基础代谢率分别增高 70%与 98%。代谢率的增加一般在伤后 6~10 天达到高峰,以后随创面修复和感染的控制,逐渐恢复到正常水平。

(二) 蛋白质代谢

患者烧伤后第 2 天即表现为尿素氮排出量增加,可持续数日至数周,轻、中度烧伤每日丢失尿氮达 10~20g,严重烧伤时达 28~45g,在合并败血症时,每日可排出 60~70g。中度烧伤时分解代谢可持续 30 天,分解的蛋白质累积达 12kg。患者除了尿氮排出量增加外,从烧伤创面也可丢失一定数量的氮。机体蛋白质的过度分解和氮的大量丢失,使患者很快处于负氮平衡状态。另外,在治疗过程中的每次手术切痂、植皮,以及合并败血症时,尿氮排出量也会显著增加。

(三) 脂类代谢

大面积烧伤患者在早期可出现血浆内游离脂肪酸升高,且与烧伤程度呈正相关,而血浆甘油三酯则相对无变化。烧伤创面水肿液中也含有甘油三酯、胆固醇、磷脂和未酯化脂肪酸。患者体内儿茶酚胺、甲状腺素、胰高糖素、肾上腺皮质激素分泌增加,促进了组织内甘油三酯分解为甘油和脂肪酸的脂解作用。同时,在代谢旺盛期,脂肪成为机体的主要能量来源,体内消耗总量的 80% 来自脂肪氧化。严重烧伤患者,每日脂肪丢失量可高达 600g 以上。

(四) 碳水化合物代谢

烧伤后患者常出现轻度或中度高血糖,大面积烧伤患者中有半数在伤后 2 小时内出现高血糖症,血液中葡萄糖来源于肝糖原分解。血糖浓度与烧伤程度呈正相关。烧伤患者糖耐量水平降低,其发生机制与肝脏和细胞内出现的胰岛素抵抗有关。

在烧伤的应激状态下,肾上腺皮质激素、儿茶酚胺及胰高糖素的分泌都增加,促进了糖原异生,而胰岛素是促进合成代谢的激素,抑制糖原的异生和分解。儿茶酚胺可刺激胰高糖素的分泌,抑制胰岛素的分泌,故严重烧伤时胰岛素与胰高糖素的比值较低,导致蛋白质分解和糖原异生,使血糖升高。胰高糖素有促进肝糖原分解的作用,以致血糖进一步升高。

(五) 矿物质代谢

在烧伤早期,组织细胞的破坏可引起血清钾和其他矿物质含量的升高,在分解代谢旺盛期,因创面丢失和尿中排出量增加,以致血清中含量下降。钾、磷代谢常与氮代谢平行出现负平衡;钙仅能维持在正常值的低限水平,尿中排出量仍然较高。

许多酶和蛋白质含锌,丢失蛋白质的同时也丢失锌。烧伤后粪锌排出量基本不受影响,而尿锌与创面渗出增多是烧伤后锌大量丢失的主要途径。烧伤面积 10%~33% 和 34%~77% 的患者,平均每日尿锌排出量分别是正常人的 2 倍和 5 倍。尿中锌的排出量增加可持续 2 个月。

镁的变化与锌相似,尿中铜排出量的增加也会持续较长时间。

(六) 维生素代谢

烧伤后患者体内的水溶性维生素从尿液和创面丢失量很多,加之体内物质代谢旺盛,需要量增加,血浆中各种维生素含量均降低。

(七) 酸碱平衡变化

烧伤易导致酸碱平衡紊乱,常见的有以下三种情况:

1. 代谢性酸中毒 大面积烧伤后,休克、感染等均可致三羧酸循环发生障碍,碳水化合物、蛋白质和脂肪氧化不全,产生的乳酸、丙酮酸、酮体等酸性物质在体内积聚,引起代谢性酸中毒。代谢性酸中毒常见于严重烧伤的早期,其发生的原因是:①血容量降低、血管收缩、微血栓形成以及肺功能障碍等因素,导致细胞缺氧及无氧酵解加强,酸性产物增多;②有效血容量减少、血压偏低以及抗利尿素分泌增加引起尿量减少,酸性代谢产物不能迅速排出;③合并肝、肾脏功能不全。

2. 呼吸性酸中毒 严重烧伤时的呼吸道梗阻和肺部并发症,可引起呼吸不畅,二氧化碳在体内过度积聚,发生呼吸性酸中毒。另外,烧伤后患者出现的脑水肿、感染及药物引起的呼吸抑制,也是导致呼吸性酸中毒的重要因素。

3. 急性缺钾性碱中毒 烧伤患者在出现负氮平衡的同时,细胞内钾离子渗出,而细胞

外的钠离子和氢离子则进入细胞内,结果使细胞外液中的氢离子浓度降低,当 $\text{pH} > 7.5$ 时便出现碱中毒的临床表现。

二、营养治疗

烧伤后,机体对能量和蛋白质等营养素的需要量显著增加,如不加强合理的营养治疗,会导致感染等并发症,影响预后。

(一) 能量

烧伤后机体产热和耗氧量增加,能量需要量远高于正常状态,烧伤面积达 50% 以上患者的每日能量需要可按以下公式计算:

$$\text{成人能量需要量(kJ)} = 105 \times \text{体重(kg)} + 167 \times \text{烧伤面积(\%)} \\ 8 \text{ 岁以下儿童能量需要量(kJ)} = 251 \times \text{体重(kg)} + 146 \times \text{烧伤面积(\%)}$$

$$\text{能氮比以 } 628 \sim 837 \text{ kJ (150} \sim 200 \text{ kcal)} : 1 \text{ g 氮为宜。}$$

(二) 蛋白质

烧伤后的不同时期,机体对蛋白质的需要量有很大差异。烧伤后 7~16 天时蛋白质需要量最多,每日为 3.20~3.94g/kg。分解代谢旺盛期,患者对蛋白质的需要量很大,应供给充足,宜占总能量的 20% 左右。成年烧伤患者每日蛋白质摄入量应达到 120~200g,优质蛋白质应占 70% 以上。烧伤患者的蛋白质需要量计算公式如下:

$$\text{成人蛋白质需要量(g)} = 1.0 \times \text{体重(kg)} + 3.0 \times \text{烧伤面积(\%)}$$

$$\text{儿童蛋白质需要量(g)} = 3.0 \times \text{体重(kg)} + 1.0 \times \text{烧伤面积(\%)}$$

合并肾功能不全、消化功能严重紊乱,以及血液中尿素氮异常升高时,应适当减少蛋白质供给量。

另外,某些氨基酸具有特殊作用,也应适量补充。谷氨酰胺是应激状态下小肠黏膜的唯一能量来源,对于维持胃肠道黏膜完整性及其正常功能、预防肠源性感染具有重要作用。蛋氨酸可转变为半胱氨酸而具有解毒作用,可保护肝脏。蛋氨酸的甲基可用于合成胆碱,有抗脂肪肝作用。色氨酸、苏氨酸、胱氨酸和赖氨酸也都有抗脂肪肝作用。精氨酸代谢后在肠道内产生较多的氮气,可抑制肠道细菌的生长繁殖,预防患者发生肠源性感染。最近的研究认为,使用高浓度支链氨基酸溶液可改善能量供应不足,减轻分解代谢反应,促进蛋白质合成,恢复免疫功能。

(三) 碳水化合物

碳水化合物是能量最丰富的来源,还具有保护肝肾功能、预防代谢性酸中毒和减缓脱水的作用。每日应供给碳水化合物 400~600g。

(四) 脂肪

供给脂肪要选择含必需脂肪酸、磷脂丰富的食物,如大豆制品和鸡蛋等,以满足组织细胞再生的需要。每日脂肪供给量可占总能量的 20%~30%。成年患者每日供给量通常按 2g/kg 计,重度烧伤者增至 3~4g/kg。合并胃肠功能紊乱及肝脏损害时,需适当减少脂肪供给量。

(五) 维生素

维生素的需要量,约为正常供给量的 10 倍,烧伤面积越大、程度越重,需要量越多,具体量见表 22-4-1。

表 22-4-1 烧伤患者的每日主要维生素需要量

烧伤面积	维生素 A(IU)	维生素 B ₁ (mg)	维生素 B ₂ (mg)	维生素 B ₆ (mg)	维生素 C(mg)
<30%	10	30	20	2	300
30%~50%	20	60	40	4	600
>50%	30	90	60	6	900

引自:《烧伤治疗学》,黎鳌主编,1999 年

(六) 矿物质

1. 钠 血清钠在烧伤后常出现波动,休克期钠离子浓度下降,以后逐渐升高,伤后 10 天左右达到平衡。但也有患者在合并高渗性脱水或败血症时,出现高钠血症。对于发生水肿和肾功能障碍者,需限制钠盐。

2. 钾 在烧伤早期血钾升高,但在整个烧伤病程中,由于尿中和创面渗出液均丢失钾,故较多出现低钾血症,常与负氮平衡同时存在。在供给大量蛋白质的同时需补充钾,以促进机体对氮的有效利用。每供给 1g 氮,应同时补充 195~234mg(5~6mmol)钾。

3. 锌 机体含锌总量的大约 20%分布在皮肤,多与蛋白质结合。烧伤时皮肤损害不仅直接丢失锌,蛋白质分解代谢也丢失锌。烧伤后尿锌排出量增加,甚至可持续 2 个月。口服硫酸锌可提高血清锌水平,缩短创面愈合时间,锌对创伤愈合具有明显的促进作用。口服补锌量一般应达到正常人推荐量的 10 倍。

4. 磷 磷可使二磷酸腺苷进一步磷酸化为三磷酸腺苷,对能量代谢很重要。血清磷降低时,应立即补充。

另外,对镁、铁、铜、碘等容易缺乏的元素也应及时补充。

(七) 水

烧伤早期,大量水分从创面丢失,约为正常皮肤水分丢失量的 4 倍。长期发烧进一步增加水分丢失。对于严重烧伤患者,每日应供给 2500~3500ml 水。

三、营养实施

应根据病情、病程、烧伤部位、胃肠道功能及并发症,采用适宜的途径供给各种营养素,防止发生营养不良,促进患者康复。

(一) 食物选择

1. 肠内营养

(1)休克期:该期病程为 1~2 天,严重烧伤时甚至可在伤后半小时发生。轻度烧伤患者多数不发生休克。休克期患者应激反应严重,此时以静脉补液为主,主要补充多种维生素,不强调能量和蛋白质。可以少量供给米汁、牛乳、绿豆汤、梨汁、西瓜水、维生素饮料等。休克期患者胃肠蠕动减弱,贲门松弛,胃肠功能受到抑制,不宜经肠摄入过多食物,特别要防止因大量饮水而引起呕吐和急性胃扩张。为了保护胃肠结构和功能,可以用肠内营养泵控制鼻-空肠导管持续供给适量营养均衡型营养制剂。

(2)感染期:一般在烧伤 2 天后患者进入代谢旺盛期,此时创面坏死组织逐渐脱痂,很容易发生创面细菌感染,甚至出现全身感染。此期应供给高维生素膳食,并逐渐增加蛋白质和能量,纠正负氮平衡,促进创面修复。开始时应以肠外营养为主,胃肠功能基本恢复时,逐渐

供给半流食和软食,包括各种粥、面条、鱼、虾、肉类、牛乳、鸡蛋、鲜嫩蔬菜、水果。口服有困难时,可用管饲。

(3)康复期:患者平稳度过感染期后转入康复期,此时创面愈合良好,机体功能开始恢复。康复期的长短主要取决于烧伤创面的深度和机体感染的程度。此期要全面加强营养,增强机体抵抗力,促进机体快速康复。应给予高蛋白、高能量、高维生素和多种矿物质的平衡营养膳食,包括各种面食、米饭、肉、鱼、虾、牛乳、鸡蛋、新鲜蔬菜和水果等。

2. 肠外营养 采用肠外营养可经中心静脉插管输入以高渗葡萄糖(25%)和高浓度氨基酸(4.25%)溶液为主的静脉营养液。在烧伤的分解代谢期,每日可通过中心静脉供给12.55~20.92MJ(3000~5000kcal)能量和100~200g蛋白质。

长期采用肠外营养时,要注意补充必需脂肪酸、多种维生素和矿物质,必要时加入ATP、辅酶A和胰岛素。一般可采用GIKC合剂,G是10%葡萄糖溶液,I是胰岛素(葡萄糖与胰岛素的比例为1IU胰岛素:4~5g葡萄糖),K是15%氯化钾溶液,补钾浓度为0.3%,C是维生素C。在实施TPN过程中,应每日检测尿氮、尿糖、血清离子、血糖及肝功能等。

(二) 营养治疗途径

1. 肠内营养

(1)经口摄食:经口摄食完全符合正常生理,是营养治疗的首选途径。经口摄食必须由少量试餐开始,逐渐增加数量,以免发生急性胃扩张和腹泻。烧伤面积大于40%的深度烧伤患者,多有胃肠道功能减弱,故应禁食1~2天。待胃肠道蠕动恢复后,可给予少量流质试餐,如米汤或绿豆汤,每次50~100ml,每日3次。患者适应后再依次供给流食、半流食和软食,少量多餐,每日6~8次。最新研究认为,肠内营养时,肠道内细菌就难以形成菌落和产生细菌毒素,可预防肠源性感染,避免出现烧伤后菌血症和毒血症;及早进食还可刺激胃肠蠕动,保护胃肠黏膜,预防应激性溃疡的发生。

烧伤患者试餐饮食、流质饮食举例见表22-4-2和表22-4-3。

表 22-4-2 烧伤试餐食谱

第1次	冲藕粉 9g(白糖 10g)
第2次	鸡蛋白 20g(白糖 10g)
第3次	大米汤(大米 10g),食盐 1g
能量	0.66MJ(159kcal)
蛋白质	3.098g(7.8%)
脂肪	0.1g(0.6%)
碳水化合物	36.481g(91.6%)

表 22-4-3 烧伤流食食谱

第1次	牛乳 220ml(白糖 20g)
第2次	瘦猪肉 20g,豆腐脑 250g,豆油 2g,食盐 1g
第3次	鸡蛋 40g,橘子 100g,白糖 30g
第4次	鸡肉 30g,淀粉 9g,豆油 3g,食盐 1g
第5次	红枣 50g,白糖 20g
第6次	猪肝 50g,淀粉 9g,橘子 200g
能量	4.9MJ(1164kcal)
蛋白质	43.9g(15%)
脂肪	33.9g(26%)
碳水化合物	171.4g(59%)

(2)管饲营养:口面部严重烧伤而不能口服,或拒绝经口摄食时,可采用管饲营养。最常用的方法是鼻-胃管饲。开始时浓度要低,输入速度要慢,成人为40~50ml/h,7天后可增加到100~150ml/h。管饲膳食不宜太稠,否则会引起恶心、呕吐,蛋白质过多时还可导致高渗性脱水。

上消化道烧伤,可行空肠造瘘,经瘘管进行管饲。开始应先滴注生理盐水或5%葡萄糖试食,待患者适应后再给予能全素、安素、立适康等要素营养剂。肠内营养液最好在输液泵控制下24小时持续输入,开始为40ml/h,以后增至120ml/h,温度要保持在40~42℃。若消化吸收功能良好,且无乳糖不耐受症,亦可应用混合奶。烧伤用混合奶食谱举例见表22-4-4。

表 22-4-4 烧伤用混合奶食谱举例

牛乳 1000ml	富强粉 30g
全脂奶粉 100g	麦乳精 50g
鸡蛋 120g	白糖 140g
巧克力 30g	青菜汁 200g
黄豆粉 30g	食盐 1g
能量 9.95MJ(2380kcal)	蛋白质 88g(15%)
脂肪 93g(35%)	碳水化合物 300g(50%)

2. 肠外营养 对于严重消耗及由于胃肠道功能紊乱和并发应激性溃疡、消化道大出血、败血症、肠梗阻、长时间腹泻而不能采用肠内营养的患者,需实施肠外营养。另外,经口摄食或管饲营养不能满足患者需要时,可同时采用肠外营养,经周围静脉输注等渗营养液。临床实践证明,将4%氨基酸溶液和4%~6%葡萄糖溶液同时输注,效果最佳。

(周春凌 焦广宇)

第二十三章

妇产科疾病营养治疗

第一节 功能失调性子宫出血

一、概 述

功能失调性子宫出血(dysfunctional uterine bleeding,DUB)简称功血,为妇科常见病。它是由于调节生殖的神经内分泌机制失常引起的异常子宫出血,全身及内外生殖器官无器质性病变。功血可分为排卵性和无排卵性两类,约85%病例属无排卵性功血。功血可发生于月经初潮至绝经间的任何年龄,50%患者发生于绝经前期,育龄期占30%,青春期占20%。

功血原因是促性腺激素或卵巢激素在释放或调节方面的暂时性变化,机体内部和外界许多因素诸如精神过度紧张、恐惧、忧伤、环境和气候骤变以及全身性疾病,均可通过大脑皮质和中枢神经系统影响下丘脑-垂体-卵巢轴的相互调节,营养不良、贫血及代谢紊乱也可影响激素的合成、转运和对靶器官的效应而导致月经失调。

二、主要临床表现

无排卵性功血患者可有各种不同的临床表现。临床上最常见的症状是子宫不规则出血,特点是月经周期紊乱,经期长短不一,出血量时多时少,甚至大量出血。有时先有数周或数月停经,然后发生阴道不规则流血,血量往往较多,持续2~3周或更长时间,不易自止;有时则一开始即为阴道不规则流血,也可表现为类似正常月经的周期性出血。出血期无下腹疼痛或其他不适,出血多或时间长者常伴有贫血。排卵性功血一般表现为月经周期缩短,因此月经频发。

三、营养治疗原则

目前普遍认为,营养因素与功能失调性子宫出血病情的发展及预后有着密切的联系,故膳食治疗就显出其重要的作用。

(一) 一般治疗

患者体质往往较差,多呈贫血外观。应在积极治疗原发病的同时,加强营养,改善全身状况,充分补充由于失血丢失的相关营养素,贫血严重者应适当输血。出血期间避免过度疲劳和剧烈运动,保证充分休息。流血时间长可给予抗生素预防感染。

(二) 营养素补充

1. 保证足够的铁摄入量 在增加铁的供给量时要考虑食物不同,铁吸收率也不同的特点。食物中的铁按其化学组成可分为血红素铁和非血红素铁。血红素铁是一种与血红蛋白或肌红蛋白中卟啉结合的铁化合物,在肠道上皮细胞直接吸收,不受消化液或其他食物因素的影响,吸收率较高,约为25%。主要存在于动物性食物中的肉、鱼、禽的血红蛋白和肌红

蛋白中。其他动物性食物,如乳、蛋类不含有。非血红素铁是由有机分子中的蛋白质、氨基酸等有机酸与 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 络合而成的铁化合物。这种形式的铁必须先经胃酸作用下还原成亚铁离子才能被吸收,而且它的吸收率受其他食物因素的影响甚多,随着对其影响程度的多少,吸收率一般为 3%~8%,低于血红素铁的吸收率。非血红素铁主要存在于谷、豆、蔬菜、瓜果等植物性食物中,动物性食品中也有一部分。因此,选食时既要考虑富含铁的食物,如动物性食物中的血、肝、肉、鱼、禽类和植物性食物中的杏干、葡萄干、桂圆、枣、干豆、核桃及绿叶蔬菜等,又需考虑铁的吸收率。

2. 增加蛋白质的摄入量 贫血引起的贫血,属缺铁性贫血,可在给予高铁膳食的同时给予高蛋白饮食,蛋白质可促进铁的吸收,也可提供体内合成血红蛋白所必需的原料。蛋白质供给量按 1kg 体重 1.5g 供给,日进量为 80~100g,其中至少由 1/3 的蛋白质来自于肉、鱼、禽类。

3. 增加膳食中维生素 C 的摄入量 维生素 C 能促进蔬菜中铁的吸收,若同时摄入富含维生素 C 的柠檬汁、橘子汁和富含铁的蔬菜,就能使人体对铁的吸收率增加 2~3 倍。如用铁制剂补铁,也应和维生素 C 同服。

4. 充足热量 补充以上营养素的同时,一定要注意热量的充足,因为充足的热量可以保证以上营养素充分的利用,对于改善贫血也有一定的辅助作用。

四、食物的选择

(一) 宜用食物

1. 富含铁的食物 动物肝脏、畜肉、禽肉是最佳补铁食物,含量高且易吸收。动物性食物本身又含有丰富的蛋白质,补铁的同时,也为机体合成血红蛋白提供了原料。另外,如海带、龙须菜、紫菜、木耳、香菇、豆类及其制品中亦含铁较多。

2. 富含维生素 C 的食物 油菜、芹菜、生菜、豆芽菜、苦瓜、柿椒、西红柿、心里美萝卜等和水果中的猕猴桃、酸梨、紫酥梨、苹果、草莓、杏、桃、李、橘柑、柚等(100g 柿椒含维生素 C 72mg,100g 猕猴桃含维生素 C 62mg)

(二) 忌(少)用食物

1. 忌用辛辣刺激、生冷寒冻食物,以避免加重病情。
2. 少喝咖啡,少喝茶水,少吃富含鞣酸、草酸等植物酸的菜叶,以避免影响铁的吸收。
3. 应避免钙剂、锌制剂、抗酸剂和铁剂同时服用,以免拮抗铁的吸收。

第二节 围绝经期综合征

一、概述

绝经是妇女生命进程中必然发生的生理过程,绝经提示卵巢功能衰退,生殖能力终止。卵巢功能衰退是渐进性的,以往一直用“更年期”来形容这一渐进的变更时期。由于更年期定义含糊,1994 年 WHO 提出废除“更年期”这一术语,推荐采用“围绝经期”一词。围绝经期(perimenopausal period)指围绕绝经的一段时期,包括从接近绝经出现与绝经有关的内分泌、生物学和临床特征起至最后一次月经后一年,即绝经过渡期至最后一次月经后一年。围绝经期综合征指妇女绝经前后由于性激素减少所致的一系列躯体及精神心理症状。

二、临床表现

表现为月经紊乱及一系列雌激素下降引起的相关症状。

(一) 月经紊乱

月经紊乱是绝经过渡期的常见症状,半数以上妇女出现 2~8 年无排卵性月经,表现为月经周期不规则、持续时间长及月经量增加。

(二) 雌激素下降相关症状

(1)血管舒缩症状:主要表现为潮热,是雌激素下降的特征性症状。其特点是反复出现短暂的面部和颈部皮肤阵阵发红,伴有轰热,继之出汗。持续时间一般不超过 1~3 分钟,症状轻者每日发作数次,重者十余次或更多,夜间或应激状态易促发。

(2)精神神经症状:主要包括情绪、记忆及认知功能症状。围绝经期妇女往往出现激动易怒、焦虑不安或情绪低落、郁郁寡欢、不能自我控制等情绪症状。记忆力减退及注意力不集中也较常见。

(3)泌尿生殖道症状:主要表现为泌尿生殖道萎缩症状,出现阴道干燥,性交困难及反复发生的阴道炎,排尿困难、尿急及反复发生的尿路感染。

(4)心血管疾病:包括冠状动脉及脑血管病变。雌激素对女性心血管系统有保护作用,雌激素通过对脂代谢的良性作用改善心血管功能并抑制动脉粥样硬化,研究表明绝经后胆固醇水平升高,各种脂蛋白增加,而高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率降低。绝经后妇女易发生动脉粥样硬化、心肌缺血、心肌梗死、高血压和脑出血,绝经后妇女冠心病发生率及并发心肌梗死的死亡率也随年龄而增加。

(5)骨矿含量改变及骨质疏松:雌激素具有保护骨矿含量的作用,是妇女一生维持骨矿含量的关键激素,其机制主要与雌激素对骨生成的直接作用以及对抗甲状旁腺的骨吸收作用有关。骨质疏松是指骨的骨矿含量减少,与骨基质的比例下降,使骨易骨折。绝经后妇女雌激素下降,骨质吸收速度快于骨质生成,促使骨质丢失变疏松,围绝经期约 25% 妇女患有骨质疏松。骨质疏松可引起骨骼压缩、身材变矮,严重者可致骨折,常见于桡骨远端、股骨颈、椎体等部位。

三、围绝经期女性消化系统的变化

(一) 口腔、牙齿咀嚼能力下降

到了绝经期后,有些女性会出现味觉减退、口腔黏膜发干、唾液分泌减少,而且牙周病和牙龈疾病也常常发生,因此会造成一定程度上摄食量的减少,严重者还会造成摄食障碍,长期则会导致营养不良的发生。

(二) 食管、胃肠道的蠕动能力减低

进入绝经期的女性消化道的蠕动能力下降,有些女性还会出现腹胀、呃逆、消化不良等胃肠道表现。另外由于结肠蠕动能力的减弱还会有便秘的发生。

(三) 分泌功能下降

研究认为,超过 50 岁的人,唾液淀粉酶的含量明显降低。胃酸的分泌也会减少,胃蛋白酶水平也下降较快,因此对于食物的消化吸收功能有所下降。

四、营养治疗原则

进入围绝经期后,人体逐渐出现衰老的现象,其代谢和生理功能也随之发生改变,常伴有